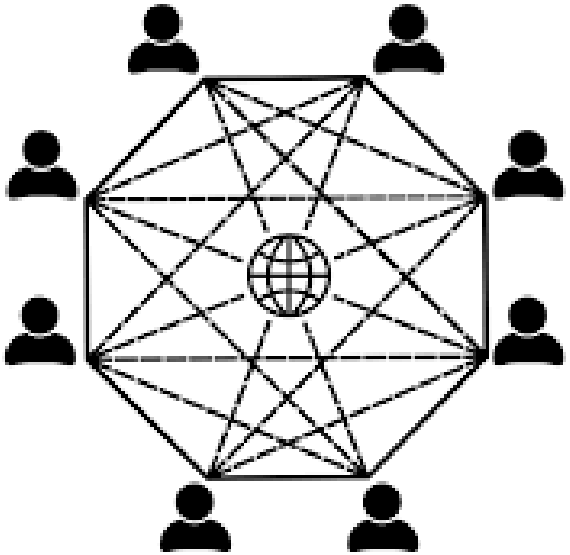
네트워크설계

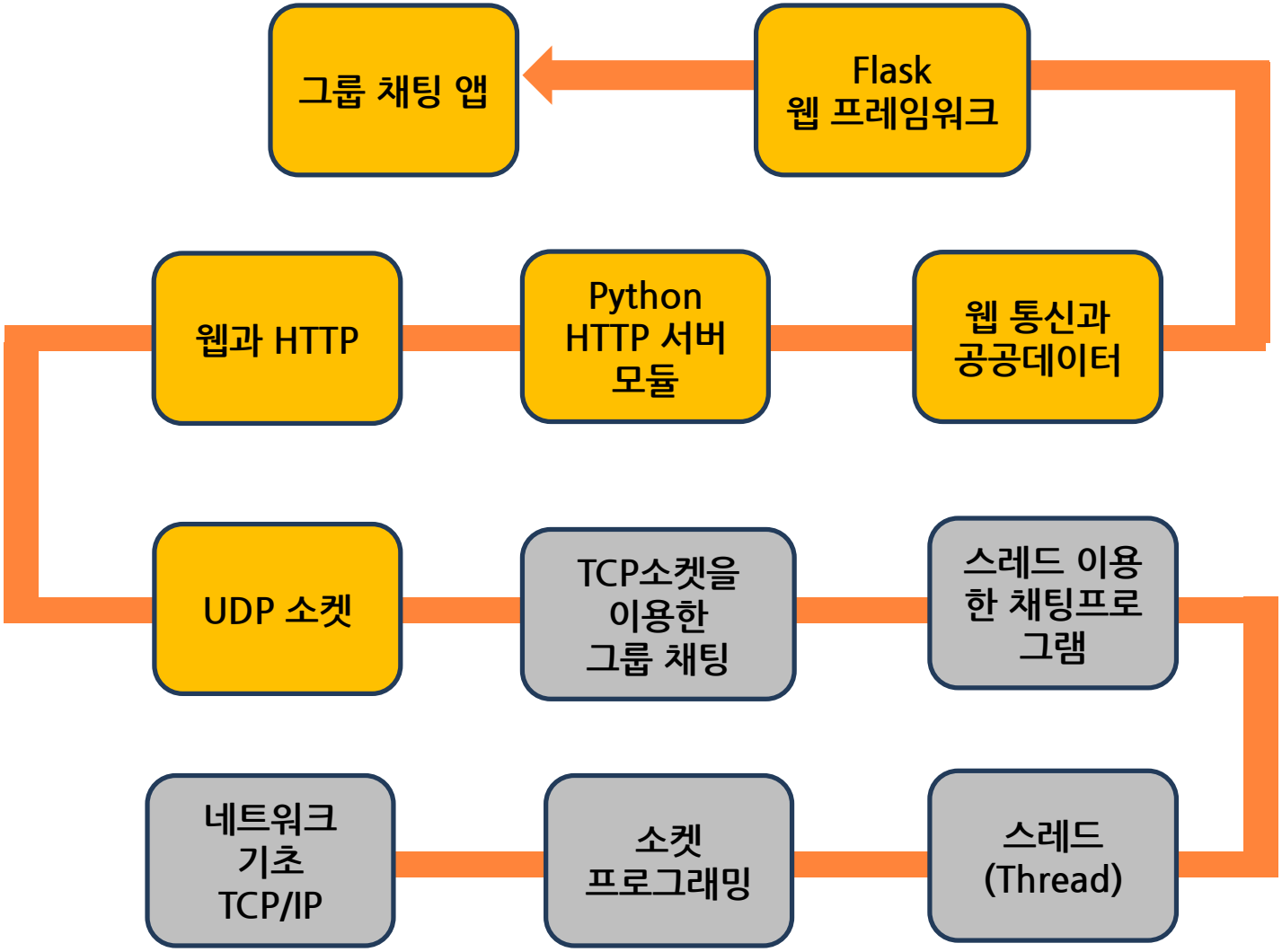
6주차 - 앱 인벤터를 이용한 앱 제작(영상수업)



인공지능학과

그림참조: https://pxhere.com/ko/photo/1637436

6주차는 앱 인벤터를 이용한 앱 제작 수업



앱 제작 실습 병행

6주차 영상수업 안내

- 6주차 영상 수업 목차

앱 인벤터를 이용한 앱 제작 실습

- 1교시: TCP 소켓 앱 제작 : 앱에 TCP 소켓 클라이언트 사용
- 2교시: 위치 찾기 앱 제작 : 앱에 지도 컴포넌트 사용
- 3교시: 일정관리 앱 제작: 앱에 DB를 사용

※중요) 6주차에는 아이폰은 지원하지 않는 컴포넌트들이 사용됩니다.

앱 제작에는 문제가 없으나 실행 시 에러가 발생할 수 있습니다

아이폰 사용하시는 분은 6주차에 제작하고 7주차 수업시간에

안드로이드 폰으로 확인해 보세요.

1. TCP 소켓 채팅 앱 제작하기

- 수업 전 준비사항

CTL 온라인 학습사이트 6주차 공지사항에 올려져 있는
첨부파일을 미리 내 컴퓨터로 다운받아 놓으세요.

1교시: TCP 소켓 서버 파일

th_tcpChatServer.ipynb th_tcpChatServer.py

6주차 1교시 'TCP 소켓 앱' 제작에 필요한 TCP 서버 파일입니다.
앱인벤터로 제작한 앱은 TCP 클라이언트로 동작합니다.

4주차 실습한 '스레드와 TCP소켓을 이용한 채팅 서버 프로그램'이 내 컴퓨터에
있으신분은 그 파일을 사용하셔도 됩니다
없으신 분은 서버 파일을 영상 수업전에 미리 내 컴퓨터에 다운 받아 놓으시요.

첨부파일
TCP 소켓 서버 파일 :th_tcpChatServer.py, th_tcpChatServer.ipynb
- 파이썬 쥬피터 노트북을 사용하시는 분은 노트북 파일을 다운받으시고
- 다른 개발환경을 사용하시는 분은 파이썬 파일을 다운받으세요.

김인철교수

1교시: 'TCP 소켓 앱' 엡 제작 도구

ClientSocketAI2Ext.aix TcpSocket.jpg

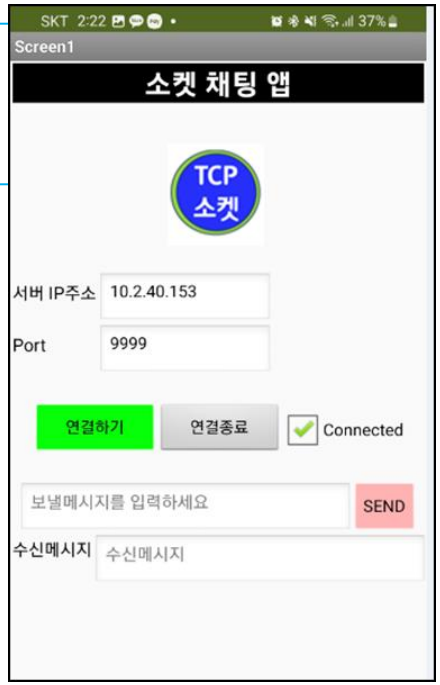
6주차 1교시 'TCP 소켓 앱' 제작에 필요한 앱 제작 도구입니다.
파일을 영상수업전에 미리 내 컴퓨터에 다운 받아 놓으시요.

첨부파일
1) ClientsocketAI2et.aix 확장 컴포넌트

2) Tcpsocket.jpg 그림 파일

김인철교수

1. TCP 소켓 채팅 앱 제작하기



- 수업 전 준비사항

앱 인벤터를 이용해 'TCP 소켓 채팅 앱' 을 제작해 봅시다
채팅 서버는 4주차에 작성한 'th_tcpChatServer.py'를
그대로 사용합니다

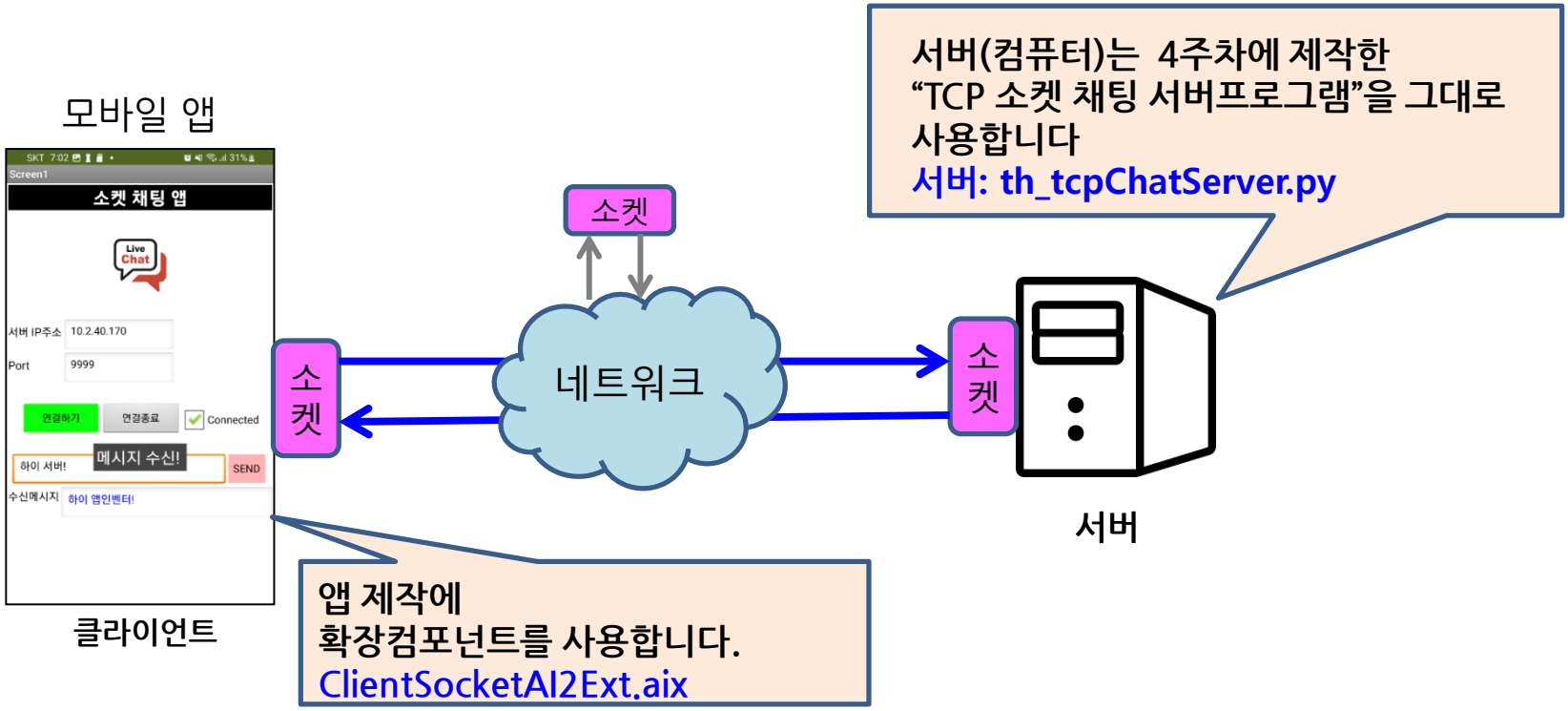
'스레드와 TCP 소켓을 이용한 채팅 서버 프로그램'이
이미 내 컴퓨터에 있으신 분은 그 파일을 그대로 사용하시면 됩니다.

위 코드가 없으신 분은
CTL 온라인 학습사이트 6주차 공지사항에 올려져 있는
th_tcpChatServer.py 또는 th_tcpChatServer.ipynb 를 미리 다운받아 놓으세요.

- 내 컴퓨터에 쥬피터 노트북 사용이 가능하면 쥬피터 노트북 파일을 다운받으세요
- 다른 파이썬 개발환경을 사용하시는 분은 파이썬 파일을 다운받아 사용하세요

1. TCP 소켓 채팅 앱 제작하기

“ 1교시에는 TCP 소켓을 이용해서 서버와 채팅을 하는 앱을 제작해 봅시다.
앱 제작 시에 앱 인벤터의 확장기능을 이용해 ClientSocket 확장 컴포넌트를 import해서 사용합니다”



*확장 컴포넌트: 앱 인벤터에서 기본적으로 제공해 주는 컴포넌트가 아닌
원래 없던 컴포넌트를 추가(import)하여 사용할 수 있는 컴포넌트

1. TCP 소켓 채팅 앱 제작하기

1. 새 프로젝트 만들기

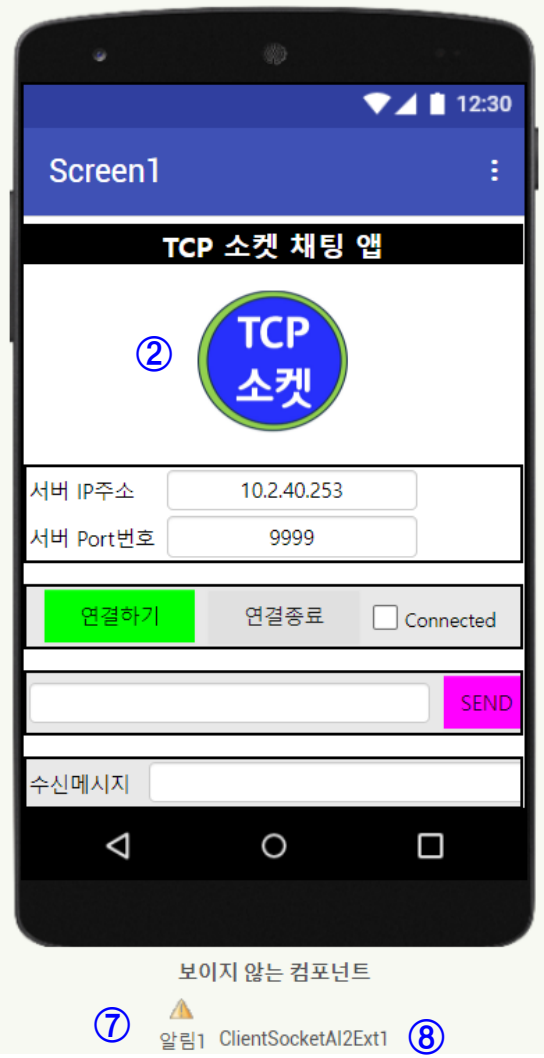
- 프로젝트 이름: TcpSocket
  * 이미 TcpSocket이라는 이름이 있는 경우에는 변경하세요

2. 폰 연결하기

- 「AI 컴패니언」 사용 (스마트폰과 와이파이가 있을 때)

1. TCP 소켓 채팅 앱 제작하기

3. 소켓을 이용한 채팅 앱 - 디자인

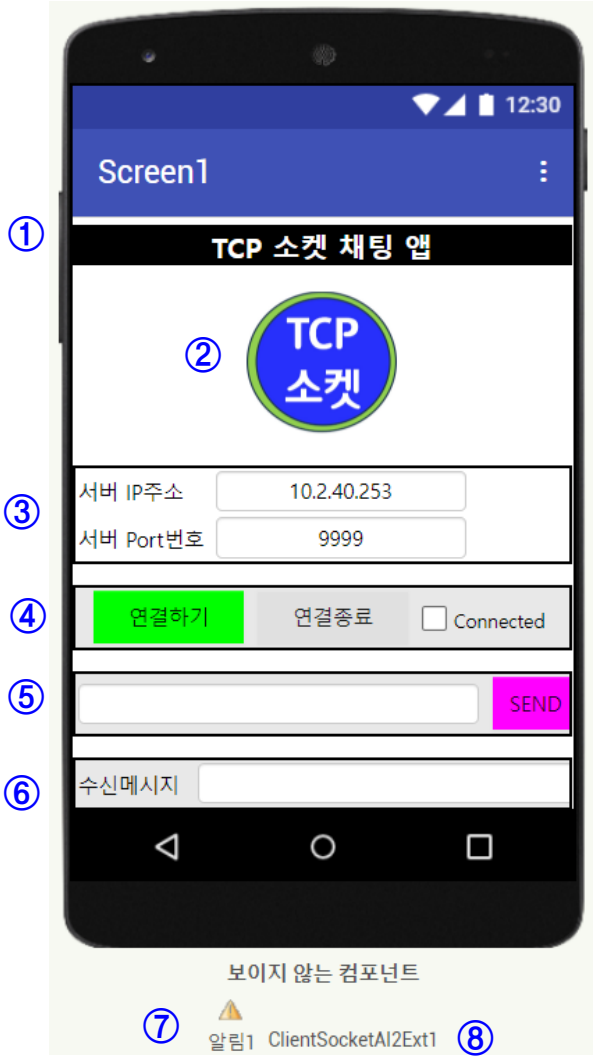


Screen1 >> 수평정렬- 가운데

	컴포넌트	이름	속성
①	레이블	레이블1_제목	배경색-검정, 글꼴굵게, 글꼴크기 - 20 너비:부모요소에, 텍스트: 소켓채팅 앱 텍스트정렬: 가운데, 텍스트색상- 흰색
②	이미지	이미지1	높이-30%, 너비-30%, 사진-TcpSocket.jpg (공지사항에서 다운)
③	표형식배치	표형식배치1	열-2, 너비-부모요소, 행-2
	레이블	레이블1_서버IP주소	글꼴크기-15, 텍스트-서버 IP주소
	텍스트박스	텍스트박스1_서버IP입력	글꼴크기-15, 텍스트- 서버컴퓨터 IP주소
	레이블	레이블1_서버Port번호	글꼴크기-15, 텍스트- PORT번호
	텍스트박스	텍스트박스1_포트입력	글꼴크기-15, 숫자만체크, 텍스트- 9999
④	수평배치	수평배치1	수평정렬-가운데, 너비-보모요소
	버튼	버튼1_연결하기	배경색-초록,너비-30%,텍스트-연결하기
	버튼	버튼1_연결종료	배경색-초록,너비-30%,텍스트-연결종료
	체크박스	체크박스1	텍스트 - Connected
⑤	수평배치	수평배치2	수평정렬-가운데, 너비-보모요소
	텍스트박스	텍스트박스1_메시지입력	글꼴크기-15, 너비-80% 힌트-보낼 메시지를 입력하세요
	버튼	버튼1_send	배경색-분홍, 텍스트-SEND

1. TCP 소켓 채팅 앱 제작하기

3.소켓을 이용한 채팅 앱 - 디자인(계속)



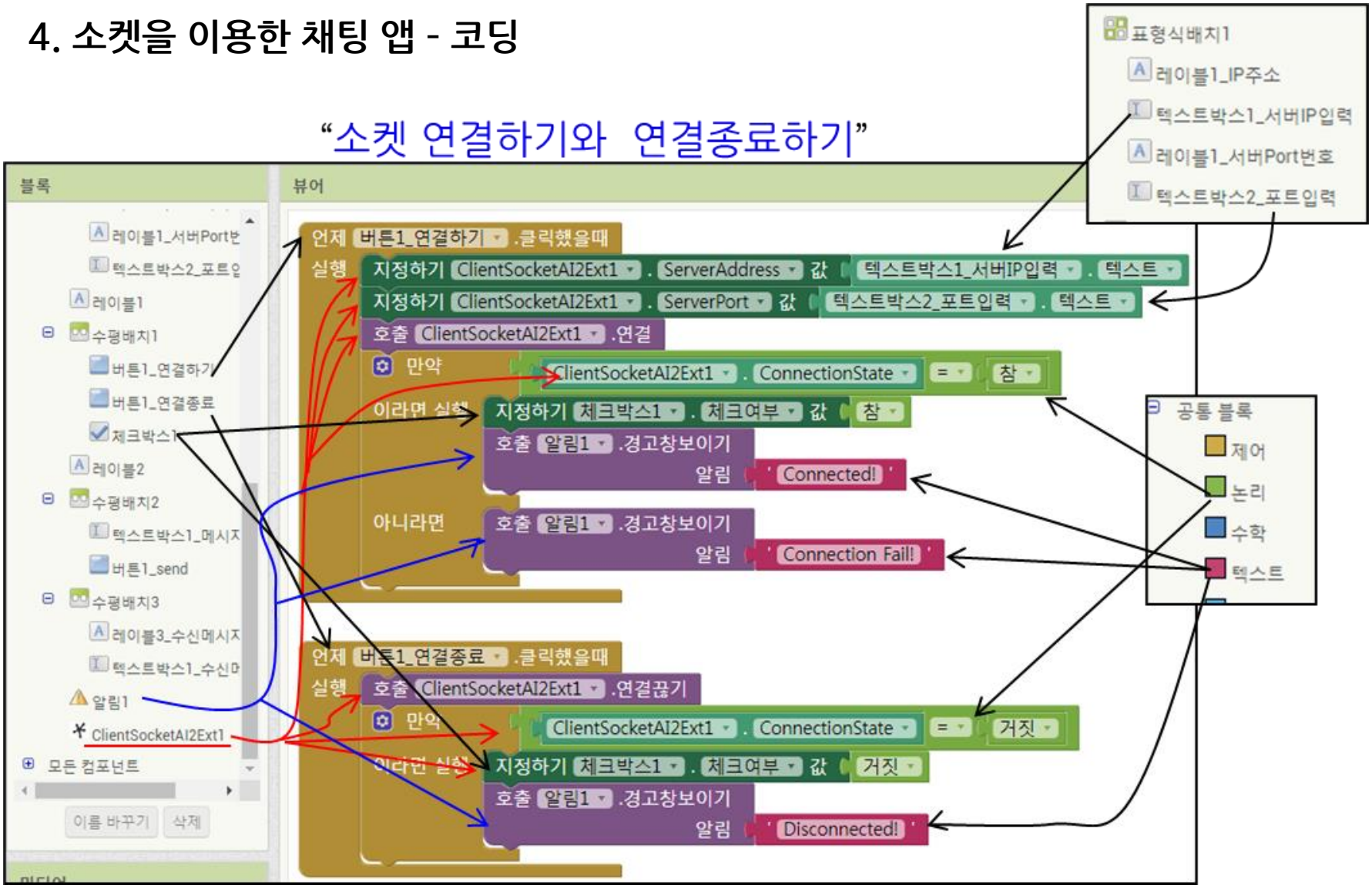
	컴포넌트	이름	속성
⑥	수평배치	수평배치3	수평정렬-가운데, 너비-보모요소
	레이블	레이블1_수신메시지	글꼴크기-15, 텍스트-수신메시지
	텍스트박스	텍스트박스1_수신메시지출력	글꼴크기-15, 너비-80% 힌트-수신메시지
⑦	알림	알림1	알림표시시간-짧게
⑧	ClientSocketAI2Ext1	ClientSocketAI2Ext1	*확장컴포넌트는 CTL 5주차 공지사항에서 다운로드!

*** 확장기능 >> ClientSocketAI2Ext1**

1. TCP 소켓 채팅 앱 제작하기

4. 소켓을 이용한 채팅 앱 - 코딩

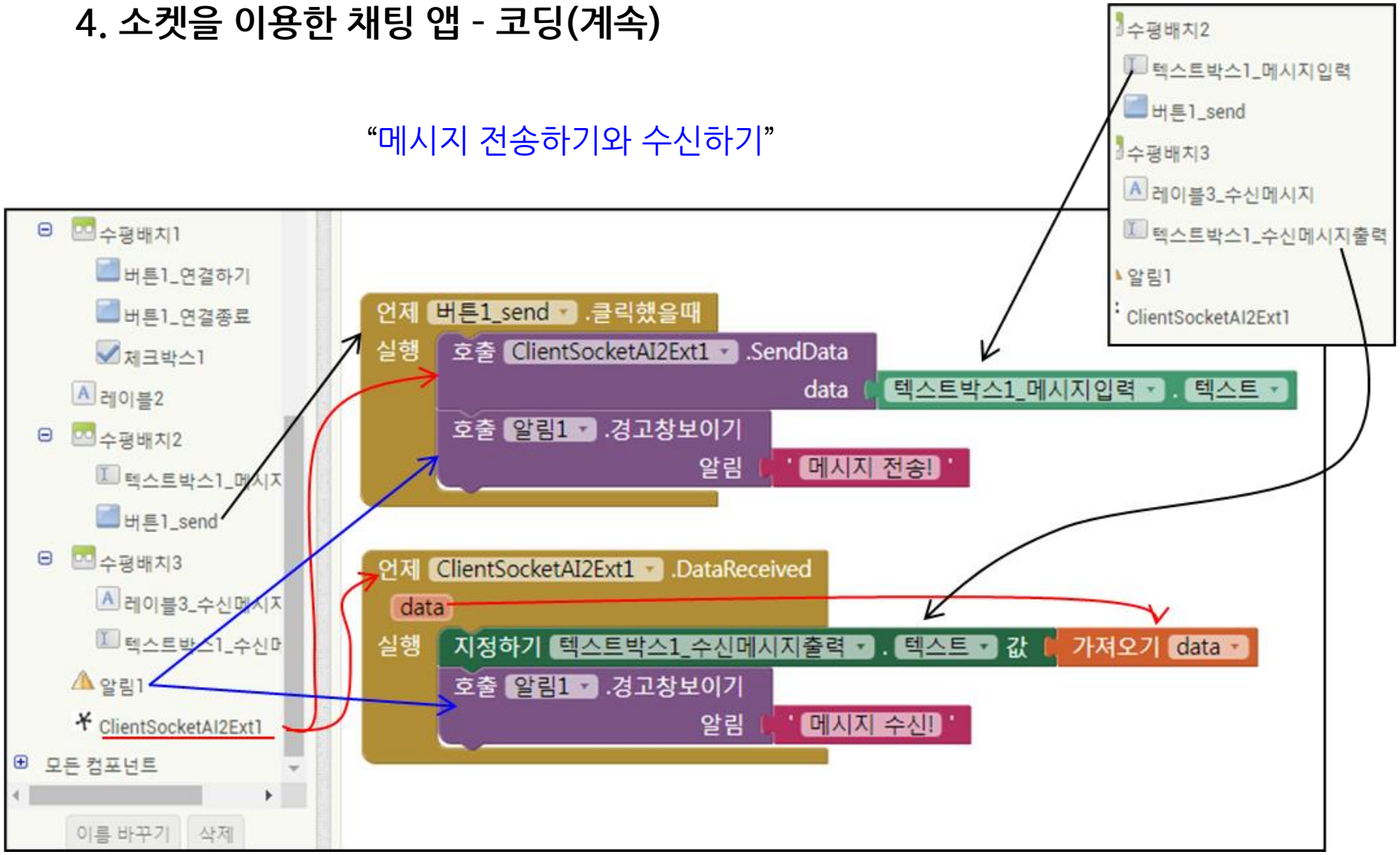
"소켓 연결하기와 연결종료하기"



1. TCP 소켓 채팅 앱 제작하기

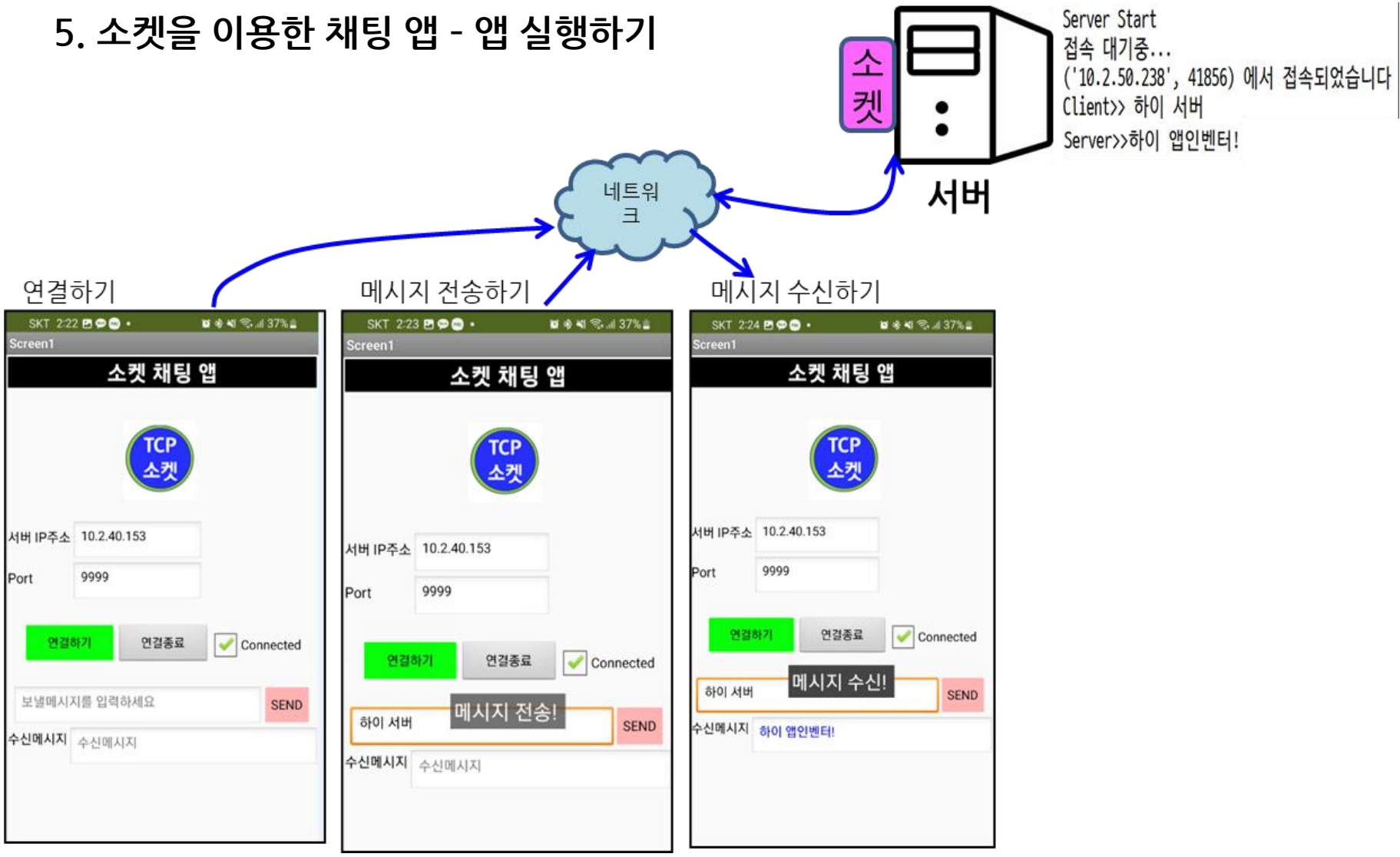
4. 소켓을 이용한 채팅 앱 - 코딩(계속)

"메시지 전송하기와 수신하기"



1. TCP 소켓 채팅 앱 제작하기

5. 소켓을 이용한 채팅 앱 - 앱 실행하기



2. 지도 앱 제작하기

❑ 지도 앱

- 앱에서 제공하는 기능
  - 내 위치 찾기 기능
  - 내 위치 공유하기 기능

- 지도 앱 제작 방법

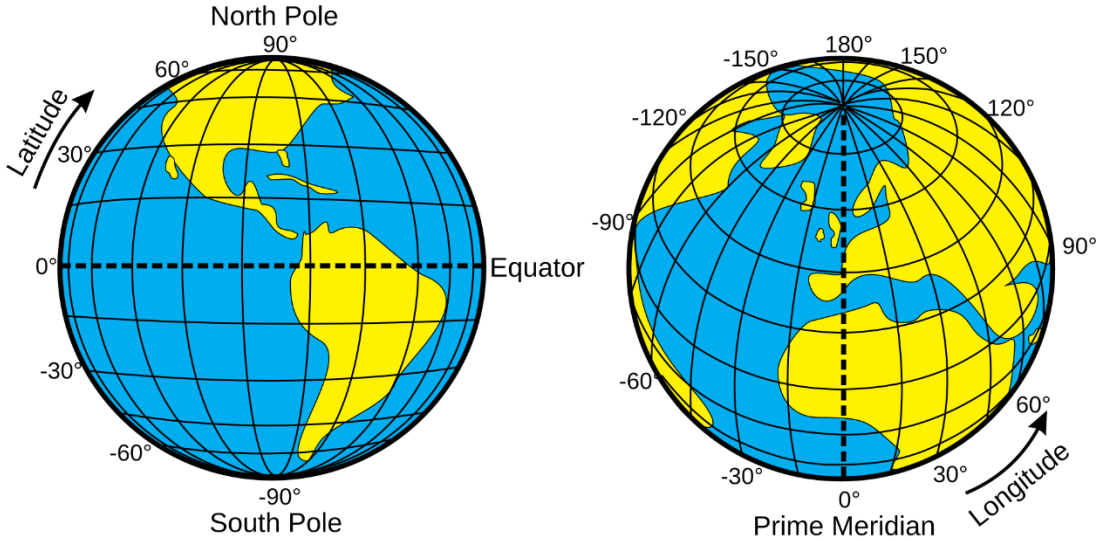
  1) [지도(map)] 컴포넌트 이용 :
  앱 인벤터에서 제공하는 지도 컴포넌트 이용

  2) [웹뷰어] 컴포넌트 이용:
  앱에서 지도 웹 사이트(구글 지도 혹은 네이버 지도)를 이용

2. 지도 앱 제작하기

❑ 지도는 위도와 경도로 위치 표시

- 위도(latitude) : 적도를 기준으로 북쪽 및 남쪽으로 얼마나 떨어져 있는지 나타내는 위치
- 경도(longitude) : 본초 자오선을 기준으로 동쪽 또는 서쪽으로 얼마나 떨어져 있는지 나타내는 위치



그림출처: 위키백과

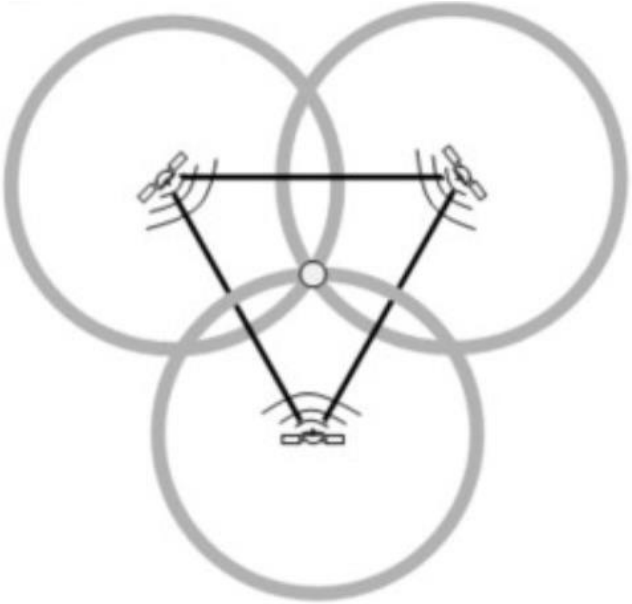
예) 서울은 북위 37.5642135° 동경 127.0016985°

2. 지도 앱 제작하기

❑ 앱 인벤터 [위치센서]

- 지도에서 위치를 표시할 수 있게 하는 컴포넌트
- GPS로부터 신호를 수신해 사용자의 현재 위도, 경도, 고도, 주소등의 정보 제공
- 최소 3GPS로 부터 신호를 수신하여 위치를 계산

**GPS(Global Positioning System)는 위성을 이용해 위치, 항법, 시작 정보를 제공하는 시스템*



2. 지도 앱 제작하기

1) 새 프로젝트 만들기

- ❑ **프로젝트 이름: map**

2. 지도 앱 제작하기 - 디자인

2) 앱 디자인하기

※ Screen1 속성 >> 수평- 가운데, 제목 – 위치찾기 (제작:이름)

	컴포넌트	이름	속성
①	레이블	레이블1_내위치	글꼴굵게, 글꼴크기-15, 너비 – 부모요소 텍스트- 내 위치 찾는 중..... 정렬 – 가운데
②	수평배치1	수평배치1	수평, 수직정렬 – 가운데, 너비-부모요소
	버튼	버튼1_내위치	배경색-초록, 글꼴굵게, 글꼴크기-15, 모양-직사각형, 텍스트- 내위치
	버튼	버튼1_위치공유	배경색-주황, 글꼴굵게, 글꼴크기-15, 모양-직사각형, 텍스트- 위치공유
③	*지도1	지도1	높이-부모, 너비- 부모, 나침반보이기
④	*마커1	마커1	
⑤	위치센서1	위치센서1	
⑥	*공유		

* 팔레트 >> 지도 >> 지도, 마커
* 팔레트 >> 소셜 >> 공유

2. 지도 앱 제작하기 - 코딩

3) 앱 코딩하기 : [버튼_내위치]를 클릭했을 때 내 위치를 지도에 표시하기

- 자동으로 지도에 나타나지 않을 경우 [버튼_내위치]를 통해 지도에 나타내기

2. 지도 앱 제작하기 - 코딩

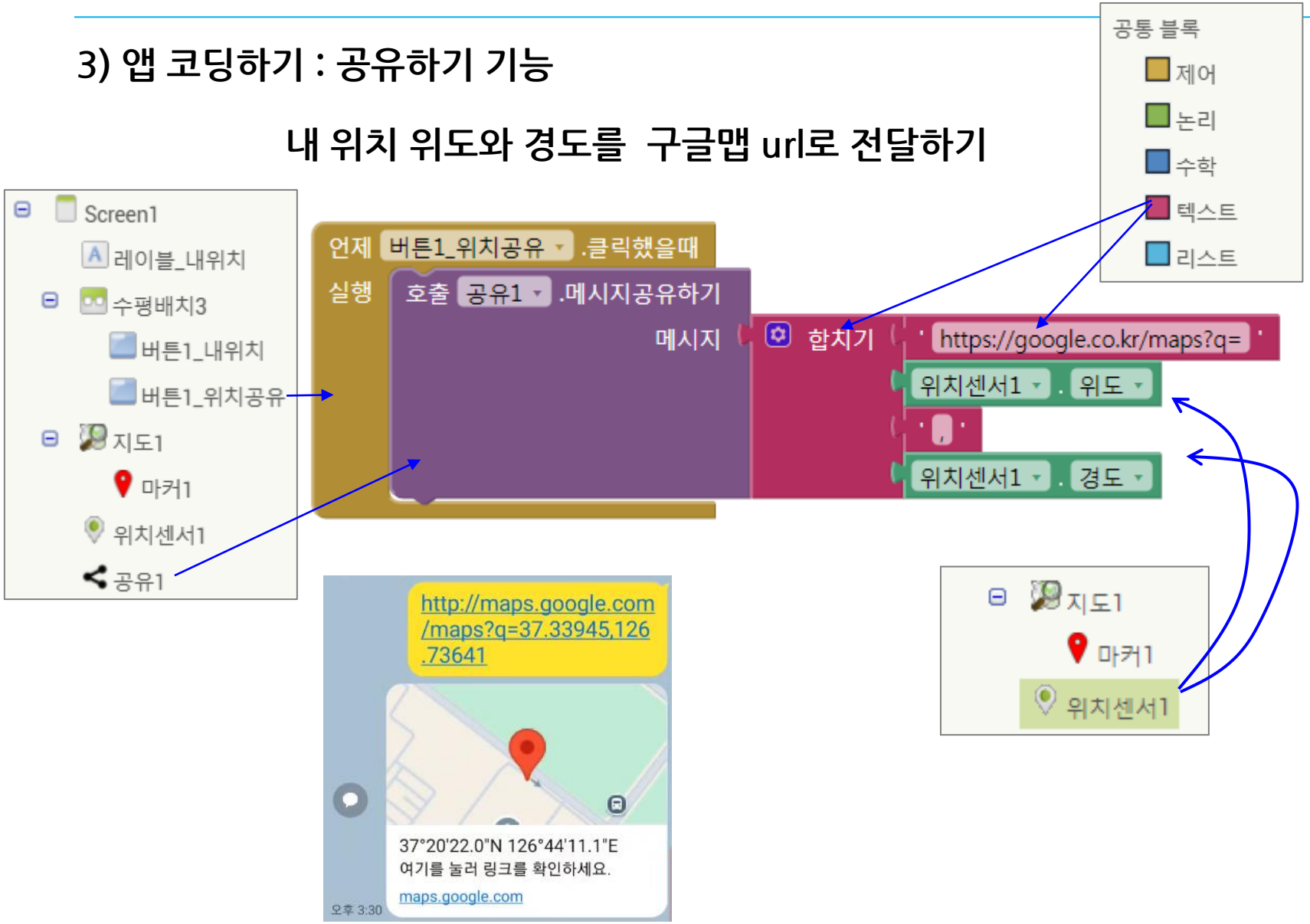
3) 앱 코딩하기 : [위치센서]로 내 위치 찾아 지도에 표시하기

- 내 위치가 변경될 때 마다 자동으로 [위치센서]로 좌표값 받아서 지도에 표시

2. 지도 앱 제작하기 - 코딩

3) 앱 코딩하기 : 공유하기 기능

내 위치 위도와 경도를 구글맵 url로 전달하기



참조) 구글맵 위치 표시하기

- 구글맵에 위도와 경도를 URL 링크로 보내면 지도에 위치를 표시할 수 있음

구글맵의 URL 구조

https://www.google.co.kr/maps?q= 37.338751, 126.736160

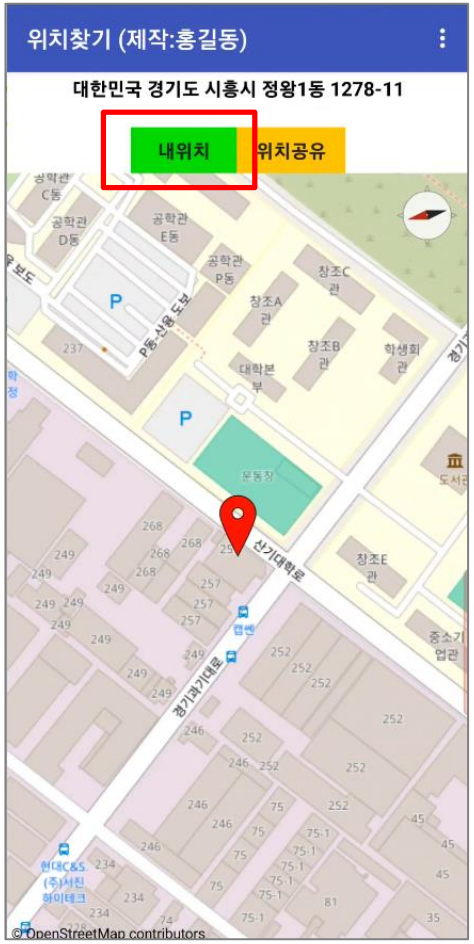
위도 *경도*

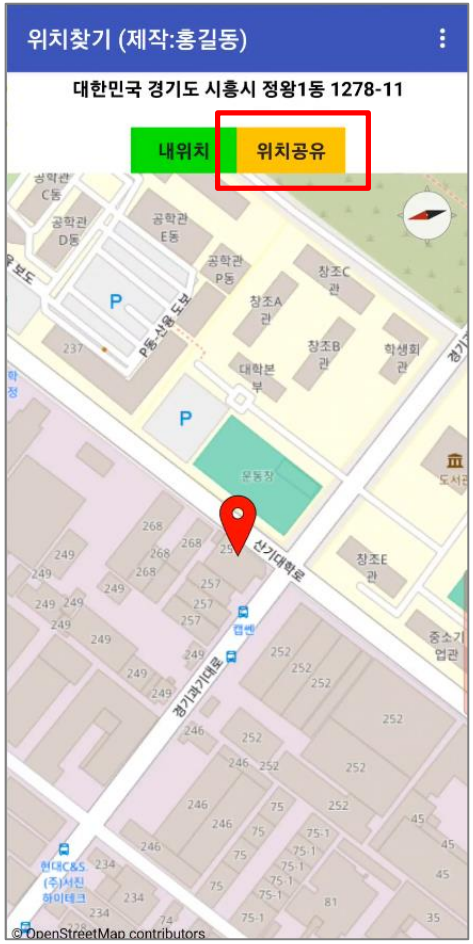
https://www.google.co.kr/maps?q=37.338768, 126.73607418

2. 지도 앱 제작하기 - 실행

4) 앱 실행하기

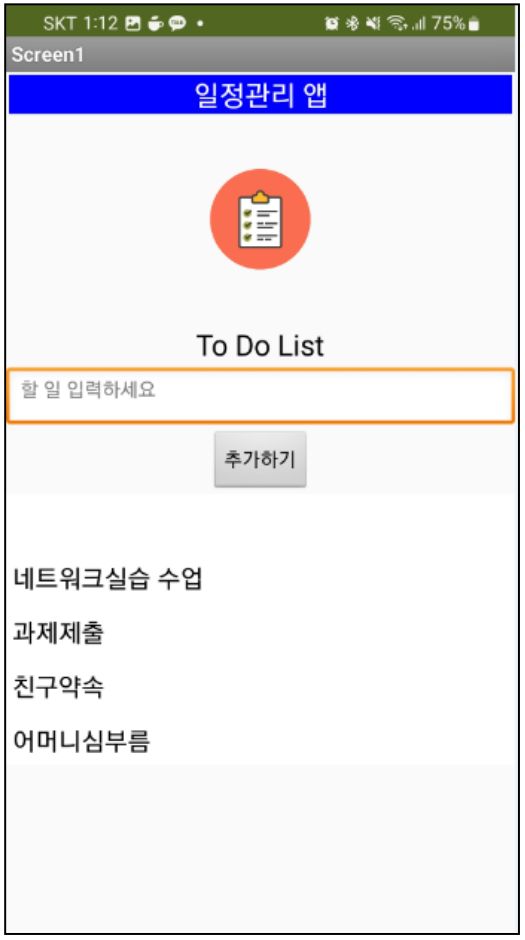
- **[내위치 버튼]**을 클릭하면 내 위치의 주소와 지도에 표시되는지 확인
- **[위치공유 버튼]**을 클릭하면 소셜(문자, 톡등) 앱이 작동하고 하나를 선택하여 전송





3. 일정관리 앱 제작하기

- 일정관리를 하는 앱을 제작해 보면서
  앱 제작에 DB(데이터베이스)를 사용해 봅시다.



- 새로 사용할 컴포넌트는
- TinyDB(앱 인벤터의 DB)

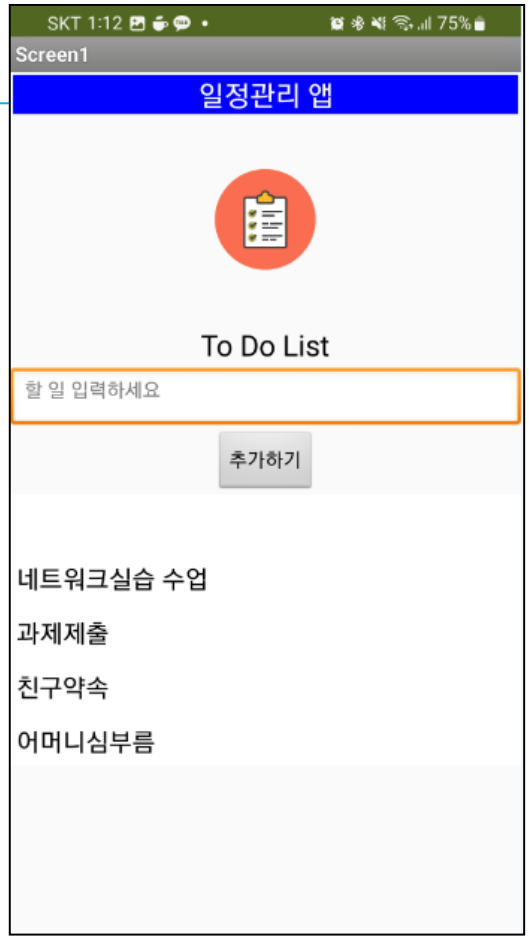
  [TinyDB]는 앱 인벤터에서 제공하는 기본 저장소(작은 DB)
  TinyDB를 이용하여 정보를 저장해 두고 다시 앱을 시작했을 때,
  TinyDB를 이용하여 정보를 불러올 수 있는 영구 저장소 입니다

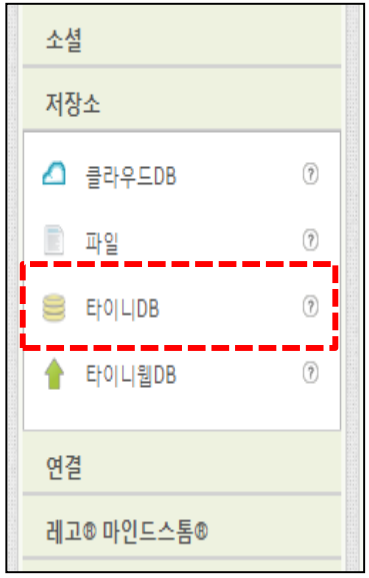
- [목록뷰]
  목록뷰 컴포넌트는 스마트폰 화면에 목록을 보여주는 컴포넌트

3. 일정관리 앱 제작하기

- TinyDB(데이터베이스) 사용방법

[TinyDB]는 앱 인벤터에서 제공하는 기본 저장소(작은 DB)
TinyDB를 이용하여 정보를 저장해 두고 다시 앱을 시작했을 때,
TinyDB를 이용하여 정보를 불러올 수 있는 영구 저장소 입니다.
* TinyDB 위치: 스마트폰의 메모리를 이용해서 저장





<태그> <항목 리스트>

TODO	수업	과제 제출	친구 약속	어머니 심부름

<태그>를 검색하여 값을 찾아 불러옴

<태그>를 붙여 저장하고

스마트폰의 메모리

3. 일정관리 앱 제작하기

1. 새 프로젝트 만들기

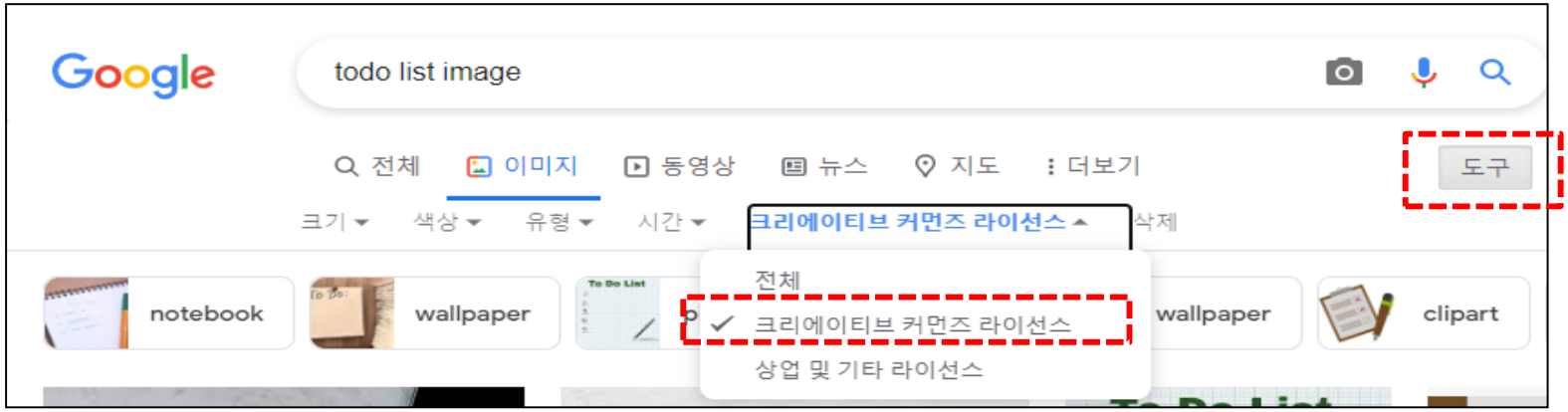
- ❑ 프로젝트 이름: **ToDo**

2. 폰 연결하기

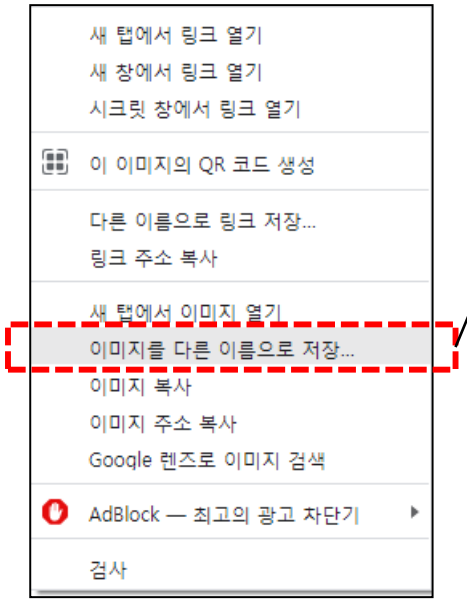
- 「AI 컴패니언」 사용 (스마트폰과 와이파이가 있을 때)

3. 일정관리 앱 제작하기

앱에 사용할 이미지 다운받기 : ‘todo list image’로 이미지 검색
*저작권 주의: 도구 >> 크리에이티브 커먼즈 라이선스 체크 후 검색



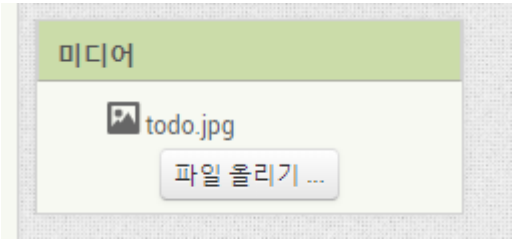
Checklist Task To Do - Free ...
pixabay.com



이미지를 내 컴퓨터에 저장하기
파일명: todo.webp

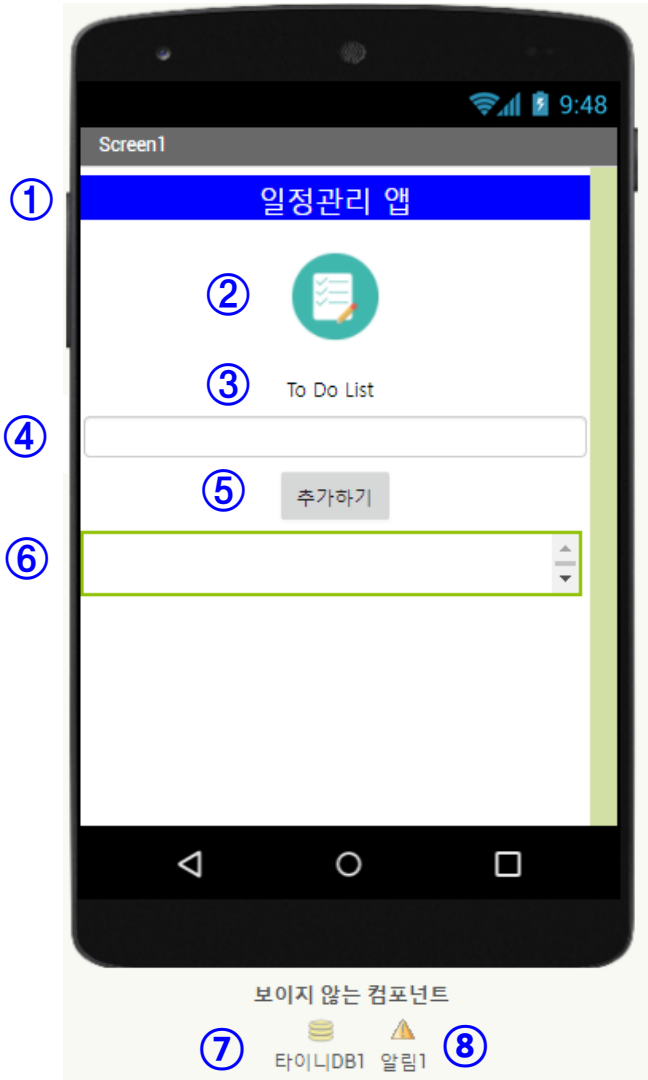
↓

앱 인벤터 서버에 파일 올리기



3. 일정관리 앱 제작하기

1. 일정관리 앱 - 디자인하기



Screen1 >> 수평정렬-가운데, 제목- 제작자이름

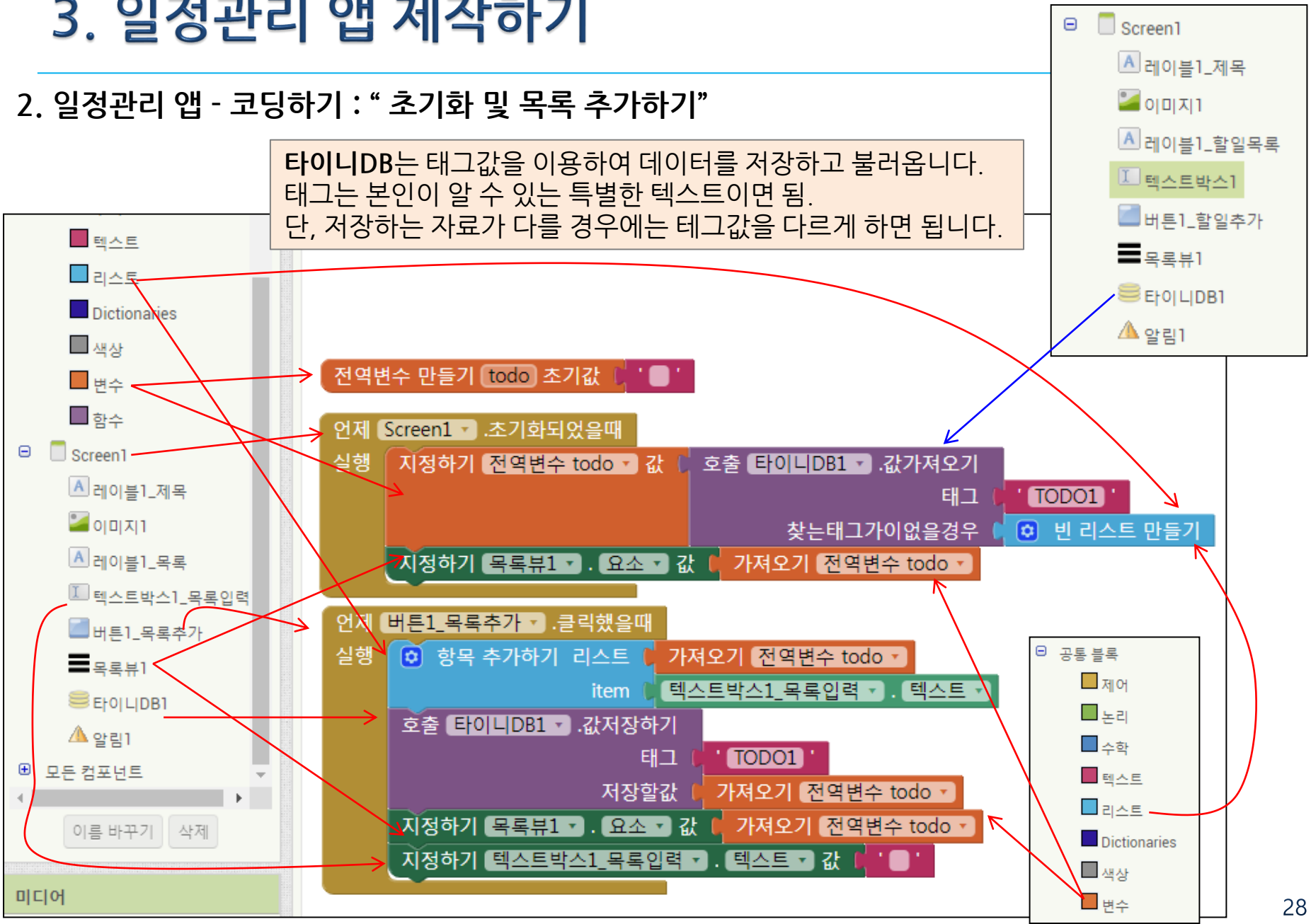
	컴포넌트	이름	속성
①	레이블	레이블1_제목	배경색-파랑, 글꼴크기 - 20 너비-부모요소, 텍스트-일정관리 앱 텍스트정렬 - 가운데
②	이미지	이미지1	높이-20 퍼센트, 너비- 20 퍼센트 사진 - todo.webp
③	레이블	레이블1_목록	클꼴크기 - 20, 텍스트 - To Do List
④	텍스트박스	텍스트박스1_목록입력	너비 - 부모요소, 힌트 - 할 일을 입력하세요
⑤	버튼	버튼1_목록추가	텍스트 - 추가하기
⑥	목록뷰	목록뷰1	배경색 - 흰색, 텍스트색상 - 검정
⑦	*타이니DB	타이니DB1	
⑧	알림	알림1	

* 저장소 >> 타이니 DB

3. 일정관리 앱 제작하기

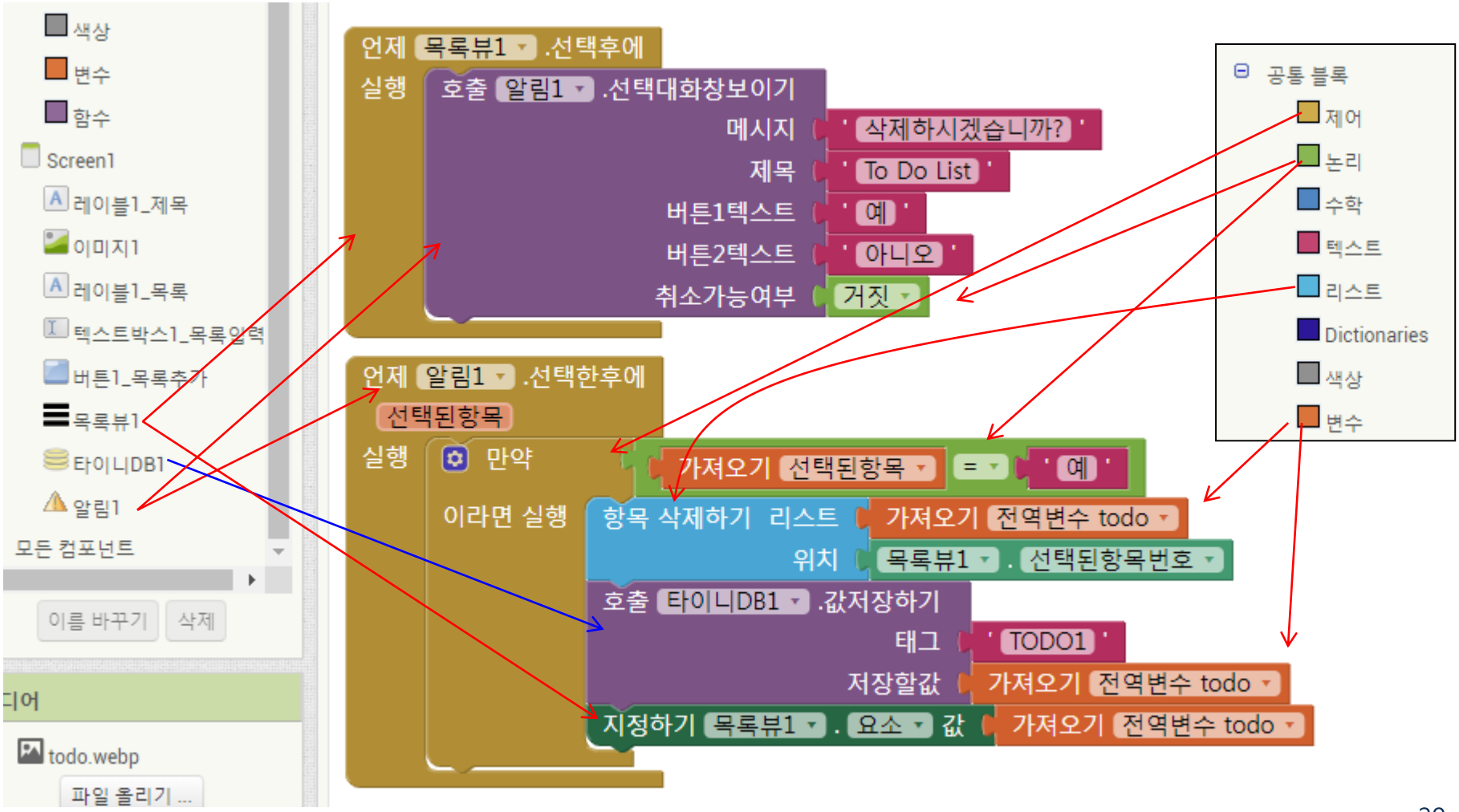
2. 일정관리 앱 - 코딩하기 : “ 초기화 및 목록 추가하기”

타이니DB는 태그값을 이용하여 데이터를 저장하고 불러옵니다.
태그는 본인이 알 수 있는 특별한 텍스트이면 됨.
단, 저장하는 자료가 다를 경우에는 테그값을 다르게 하면 됩니다.



3. 일정관리 앱 제작하기

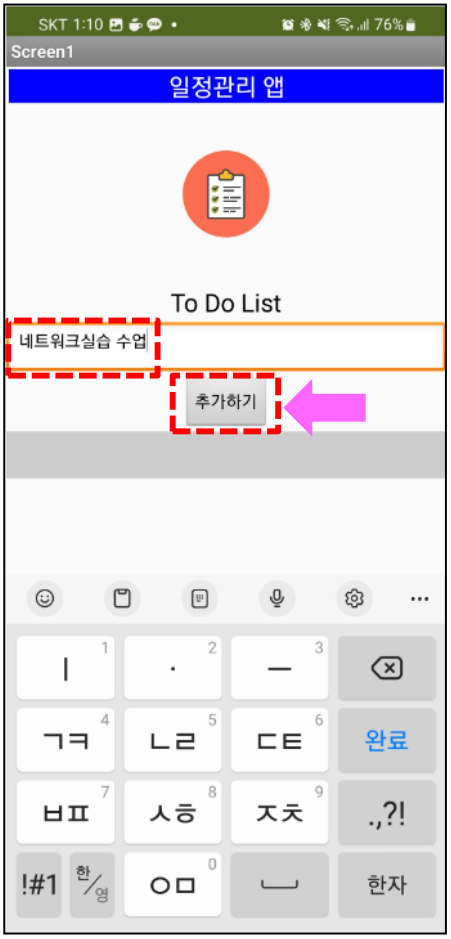
2. 일정관리 앱 - 코딩하기 : “목록 삭제하기”

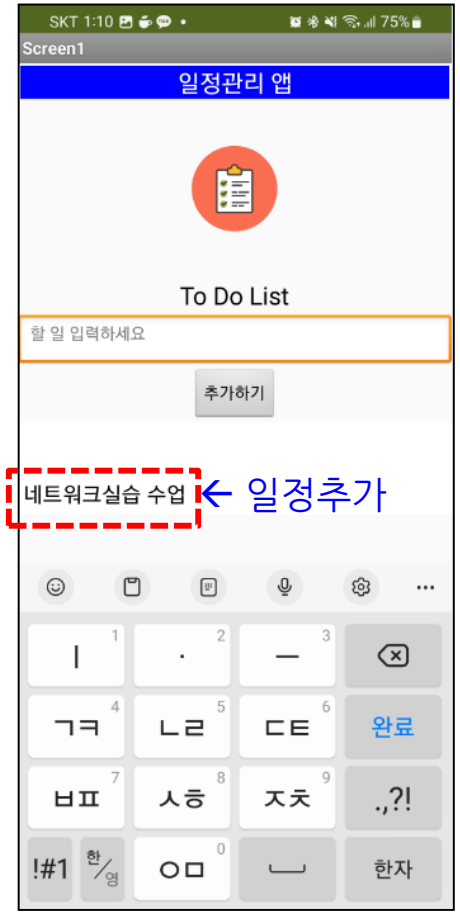


3. 일정관리 앱 제작하기

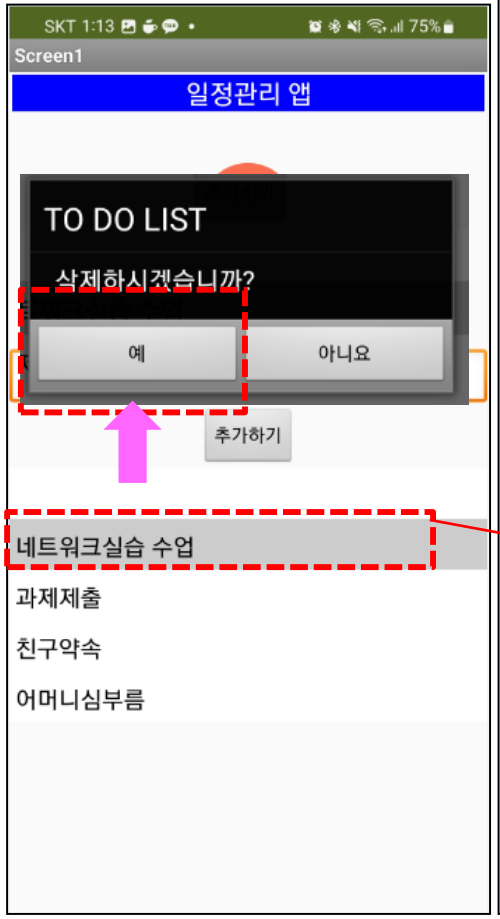
3. 일정관리 앱 - 실행하기

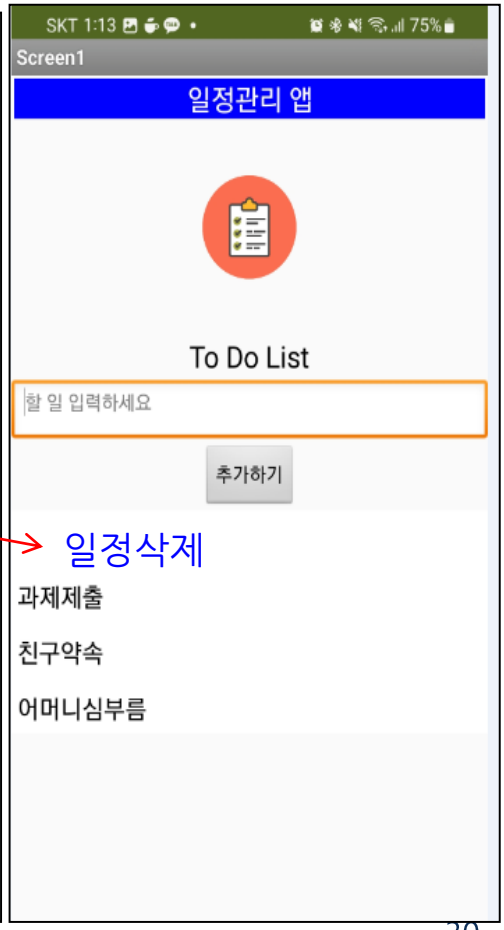
일정추가하기





일정삭제하기





6주차 실습 과제 안내

- **6주차 영상수업 시 제작한 앱 프로젝트 파일을 제출해 주세요**

- 제출방법: 6주차 실습한 앱 프로젝트 파일을 과제 제출란에 제출
- 제출기간: **4/13(월) ~ 4/19(일) 까지**
- 첨부파일: 1) TcpSocket.aia, 2) map.aia, 3) ToDo.aia

- 앱 제작 시 오류 혹은 이해가 안 되는 부분은 comment 남겨 주세요.

- ※ 아이폰 사용자는 실행 시 오류가 발생할 수 있으니
  과제 제출후에 수업시간에 안드로이드폰으로 확인해 보세요.

Thank You